המסלול האקדמי המכללה למנהל · MBA

מבוא למימון: מטרת הפירמה וערך עתידי

מימון למנהלות ומנהלים : סיכום מורחב של שיעור 1. מטרת הפירמה, ערך כפונקציה של תזרים, עיתוי וסיכון, ריבית בפועל וריבית אלטרנטיבית, ריבית דריבית, הפונקציה FV, ריבית משתנה בשלבים, וטעימה מסדרות.

מפגש 1 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות עם הפתרון בגיליון ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. מה זה מימון, ומה המטרה
2. ריבית: בפועל מול אלטרנטיבה
3. ערך עתידי של סכום יחיד
4. ריבית משתנה: חישוב בשלבים
5. טעימה: ערך עתידי של סדרה
6. סיכום ותרגול

לפני שמתחילים

מפת הקורס

1 ו-2 מבוא למימון ומטרת הפירמה, ערך הזמן של הכסף וחישובי ערך עתידי	**3 עד 5** חישובי ערך נוכחי, ריבית ושווי	**6 ו-7** הלוואות ולוחות סילוקין
8 ו-9 קריטריונים לבחינת כדאיות השקעות	**10 ו-11** קיצוב הון ובניית תחזית תזרימי מזומנים לתכניות השקעה	**12** דיון אקטואלי: מקרה בוחן (Case Study) ומשמעות מעשית של פרספקטיבה פיננסית
13 חזרה ודיון אינטגרטיבי		

הבחינה: ב-Excel בלבד
הבחינה בקמפוס, על מחשבי המכללה, ב-Excel. עשר שאלות פתוחות, בחומר פתוח. כל החישובים נעשים בגיליון, ולכן גם כל שאלה במצגת נפתרת בגיליון חי.

איך עובדים במצגת
קודם שאלה עם מספרים, אחר כך הפתרון בגיליון, צעד אחר צעד, ורק בסוף הכלל. לחיצה על מילה מסומנת פותחת את ההגדרה שלה.

הערה: הסדר לפי הסילבוס. דרישת הקורס: בחינה מסכמת, 100% מהציון. תרגילי הקורס מתפרסמים עם פתרון, ואין חובת הגשה.

מסלול המפגש

שאלה אחת מלווה את השיעור: כמה שווה כסף, כשהוא מגיע בזמנים שונים.

1 מה זה מימון השקעות, גיוס, מטרת הפירמה, ולמה רווח הוא לא עושר **כ-20 דקות**	**2 ריבית: בפועל מול אלטרנטיבה** כמה מצטבר, ומה כדאי **כ-20 דקות**	**3 ערך עתידי של סכום יחיד** שנה אחר שנה, נוסחה בתא, ואז פונקציה של Excel **כ-40 דקות**	**4 ריבית משתנה: חישוב בשלבים** שלב לכל ריבית, והסכום עובר הלאה **כ-30 דקות**	**5 טעימה: ערך עתידי של סדרה** הפקדה קבועה בכל חודש **כ-15 דקות**

6 סיכום ותרגול
סיכומים ושאלות לבית, כל אחת עם גיליון
עבודה עצמית

הערה: הדקות הן הערכה בלבד. השאלות הן השאלות של מחברת הקורס, שיעור 1, וכל המספרים בהן להמחשה בלבד ואינם נתוני שוק. בכל גיליון: "צעד אחר צעד" מראה את הפתרון בשלבים.

1 מה זה מימון, ומה המטרה

שאלת החלק: מתי אפשר לומר שחברה מייצרת עושר לבעליה?

- שני תחומי המימון: השקעות וגיוס משאבים
- מטרת הפירמה: השאת הערך לבעלים
- למה רווח הוא לא עושר: עיתוי וסיכון
- ערך כפונקציה של תזרים, עיתוי וסיכון

מה חברה עושה שמחייב מימון?

השקעה (Investment)

מה עושים עם הכסף: באילו פרויקטים, נכסים או ניירות ערך לשים אותו.

דוגמה: קניית משאית חלוקה ב-300,000 ש״ח, שתחסוך 90,000 ש״ח בשנה.

גיוס משאבים (Financing)

מאיפה מביאים את הכסף: הון עצמי מהבעלים, או הון זר, כלומר הלוואות ואגרות חוב.

דוגמה: הנפקת מניות ב-5 מיליון ש״ח, והלוואה של 3 מיליון ש״ח מהבנק.

מימון (Finance)

התחום שעוסק בשתי השאלות יחד: במה להשקיע, ואיך לממן. בקורס: מימון חברות (Corporate Finance).

דוגמה: מכונה ב-2 מיליון ש״ח (השקעה), שממומנת בהלוואה (גיוס).

הערה: מימון פוגש כל מנהל: הלוואות, חיסכון, פנסיה, דירה מול שכירות, ליסינג לרכב, ובחברות: באילו פרויקטים להשקיע ואיך לממן אותם.

מה המטרה של כל זה?

מטרת הפירמה (Shareholder wealth maximization)

להגדיל ככל האפשר את הערך של החברה לבעליה, כלומר את שווי המניות שלהם.

דוגמה: בין שני פרויקטים שמניבים אותו רווח, המנהלת בוחרת בזה שמגדיל יותר את שווי החברה.

אינטואיציה נפוצה

״המטרה היא למקסם רווח״: הכנסות פחות הוצאות, כמה שיותר.

תורת המימון

רווח הוא לא עושר. חסרים לו שני ממדים: **מתי** הכסף מגיע, ו**באיזו ודאות**.

הערה: הגישה הקלאסית. מנהלים היום שוקלים גם אחריות תאגידית, קהילה וסביבה. רוב הדיון בקורס לפי הגישה הקלאסית.

שתי חברות, אותו רווח של מיליון

חברה א׳ וחברה ב׳ זהות בכל דבר. כל אחת תרוויח 1,000,000 ש״ח מפרויקט אחד, ואז תיסגר. חברה א׳ תקבל את הכסף בעוד שנה. חברה ב׳ תקבל אותו בעוד 8 שנים.



מי מייצרת יותר ערך לבעלים? חברה א׳. היא יכולה להשקיע את המיליון כבר בשנה 1, ובשנה 8 יהיה לה יותר.

זווית נוספת: חברה שמקבלת כסף מוקדם יכולה להחזיר מוקדם את ההלוואה שלה, ולחסוך ריבית.

בשורה התחתונה: כסף יודע לעשות כסף, אם מקבלים אותו מוקדם. בגיליון הבא נראה כמה.

שאלה: כמה שווה שנה מוקדם?

חברה א׳ מקבלת 1,000,000 ש״ח בסוף שנה 1, ומשקיעה אותם בריבית שנתית של 5% עד סוף שנה 8. חברה ב׳ מקבלת 1,000,000 ש״ח בסוף שנה 8.

נדרש: כמה כסף יהיה לכל חברה בסוף שנה 8?

הזינו את הנתונים. B5: הסכום של חברה א׳. B6: של חברה ב׳. B7: ההפרש.

	A	B
1	הרווח	1,000,000
2	ריבית שנתית על השקעה חוזרת	5%
3	שנים מהקבלה ועד שנה 8	7
5	חברה א׳ בסוף שנה 8	1,407,100.42
6	חברה ב׳ בסוף שנה 8	1,000,000
7	היתרון של חברה א׳	407,100.42

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. `1000000` **B1**
2. חברה א׳: המיליון גדל ב-5% בכל אחת מ-7 השנים, `=B1*(1+B2)^B3`. בחלק 3 נבנה את זה שנה אחר שנה.
   `=B1*(1+B2)^B3` **B5**
3. חברה ב׳: המיליון מגיע רק בסוף שנה 8, ולא צובר ריבית: `=B1`. `=B1` **B6**
4. היתרון של חברה א׳: `=B5-B6`, יותר מ-400,000 ש״ח. אותו רווח, ערך שונה. `=B5-B6` **B7**

דגש: אותו רווח בדוח, אבל לחברה א׳ יש בסוף שנה 8 עוד 407,100 ש״ח. זה ערך הזמן של הכסף.

הממד השני: סיכון

חברה שוקלת אחד משני פרויקטים. פרויקט א׳ מניב בעוד שנה 100,000 ש״ח בוודאות (בערבות המדינה). פרויקט ב׳ מניב בעוד שנה 0 ש״ח בסיכוי 50%, או 200,000 ש״ח בסיכוי 50%.

סיכון (Risk)

כמה התוצאה יכולה להשתנות מהצפוי. ככל שהפיזור גדול יותר, הסיכון גבוה יותר.

דוגמה: פרויקט ב׳ יכול להניב 0 או 200,000. פרויקט א׳ תמיד 100,000.

תוחלת (Expected value)

הממוצע של התוצאות, כשכל תוצאה נשקלת בסיכוי שלה.

דוגמה: `=0*50%+200000*50%` נותן 100,000.

דגש: לשני הפרויקטים אותה תוחלת, 100,000. הפרויקט המסוכן, ב׳, שווה פחות. כדי למדוד עושר צריך לשקלל גם את הסיכון.

בדיקה 1: אותה תוחלת, איזה פרויקט שווה יותר?

לשני הפרויקטים אותה תוחלת. איזה מהם שווה יותר לבעלים?

א. שניהם שווים בדיוק, כי התוחלת זהה

ב. אי אפשר לדעת, כי אין ריבית בשאלה

ג. פרויקט א׳, כי הוא ודאי ושני הפרויקטים זהים בכל השאר

ד. פרויקט ב׳, כי הוא יכול להניב 200,000

הסבר: בגיליון התוחלת של שניהם 100,000. ההבדל היחיד הוא הסיכון, וסיכון גבוה יותר מקטין ערך. לכן הפרויקט הוודאי שווה יותר.

הזינו את ההסתברויות ואת הרווחים, וחשבו את התוחלת של כל פרויקט: C6 ו-C7.

	A	B	C
1	תרחיש	הסתברות	רווח בעוד שנה
2	פרויקט א׳: ודאי	100%	100,000
3	פרויקט ב׳: כישלון	50%	0
4	פרויקט ב׳: הצלחה	50%	200,000
6	תוחלת פרויקט א׳		100,000
7	תוחלת פרויקט ב׳		100,000

B2 `100%` C2 `100000`

אז ממה עשוי ערך?

$$VALUE = f(CF, time, risk)$$

CF: תזרימי המזומנים
כמה כסף באמת ייכנס מהפרויקטים. תזרים מזומנים (CF) ולא רווח. בקורס התזרימים יהיו נתונים.

time: העיתוי
מתי הכסף ייכנס. מוקדם יותר מוסיף ערך. זה ערך הזמן של הכסף, ואותו נחשב בגיליון.

risk: הסיכון
באיזו ודאות. סיכון גבוה יותר מקטין ערך. נוסיף אותו במחצית השנייה של הקורס.

דגש: מעכשיו ועד הודעה חדשה: עולם בלי סיכון. עוסקים רק בהשפעה של הזמן, והכול ביחס לאלטרנטיבה.

2 ריבית: בפועל מול אלטרנטיבה

שאלת החלק: הציעו לחברה השקעה בתשואה של 7%. האם זה כדאי?

- ריבית: מה היא מוסיפה לסכום
- ריבית בפועל: מה שבאמת מצטבר
- ריבית אלטרנטיבית: לעומת מה בודקים כדאיות
- משה וההשקעה "הרווחית"

שאלה: ריבית: מה היא מוסיפה

לווים 100 ש"ח לשנה אחת, בריבית שנתית של 8%. הקרן והריבית מוחזרות בסוף השנה.

נדרש: כמה ריבית משלמים, וכמה מחזירים בסך הכול?

הזינו את הנתונים. B4: הריבית בשקלים. B5: הסכום שמחזירים.

	A	B
1	קרן ההלוואה	100
2	ריבית שנתית	8%
4	הריבית בשקלים	8.00
5	מחזירים בסוף השנה	108.00

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. B1 `100`
2. הריבית: 8% מ-100, `=B1*B2`, כלומר 8 ש"ח. B4 `=B1*B2`
3. מחזירים קרן ועוד ריבית: `=B1*(1+B2)`, כלומר 108. אותו דבר כמו `=B1+B4`. B5 `=B1*(1+B2)`

הערה: ריבית היא תוספת לסכום המקורי, לקרן. בהלוואה היא מגדילה את מה שמחזירים. בהשקעה היא מגדילה את מה שמקבלים.

דגש: זו ריבית בפועל: הריבית שכתובה בעסקה ושבאמת מצטברת. בה מחשבים כמה כסף יהיה.

השקעה ב-7%: כדאי?

השקעה ב-7%
- אם בפרויקט מקביל החברה מקבלת 9%: **לא כדאי**.
- אם בחלופות החברה מקבלת 5%: **כדאי**.

הלוואה ב-7%
- אם כל שאר המממנים דורשים 10%: **כדאי**.
- אם בבנק אחר אפשר לקבל 5%: **לא כדאי**.

ריבית אלטרנטיבית (Opportunity cost of capital)

הריבית בחלופה הבאה הכי טובה. השקעה כדאית כשהיא מניבה יותר ממנה. הלוואה כדאית כשהיא זולה ממנה.

דוגמה: השקעה ב-7% כשהחלופה נותנת 9%: לא כדאית, למרות שהיא מניבה.

דגש: הכלל: כדאיות נבדקת תמיד לעומת האלטרנטיבה. את הסכום שיצטבר מחשבים בריבית בפועל. את הכדאיות קובעים מול הריבית האלטרנטיבית.

שאלה: ארבעה מצבים, אותה ריבית של 7%

לחברה מציעים ארבע עסקאות, כל אחת בריבית של 7% לשנה, על 100,000 ש"ח. בכל עסקה ידועה הריבית האלטרנטיבית.

נדרש: כמה מרוויחה החברה בשנה, לעומת האלטרנטיבה, בכל עסקה? תוספת חיובית: העסקה כדאית.

הזינו את הריביות. בעמודה D: מה החברה מרוויחה לעומת החלופה. בהשקעה: מקבלים את המוצעת. בהלוואה: משלמים אותה.

	A	B	C	D
1	העסקה	הריבית המוצעת	הריבית האלטרנטיבית	תוספת לשנה על 100,000
2	השקעה	7%	9%	−2,000
3	השקעה	7%	5%	2,000
4	הלוואה	7%	10%	3,000
5	הלוואה	7%	5%	−2,000

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **B2** `7%` **C2** `9%`
2. השקעות: `=100000*(B2-C2)`. מול 9% מפסידים 2,000 בשנה, מול 5% מרוויחים 2,000.

   D2 `=100000*(B2-C2)`
3. הלוואות: הסדר הפוך, `=100000*(C4-B4)`. מול 10% חוסכים 3,000, מול 5% מפסידים 2,000.

   D4 `=100000*(C4-B4)`

דגש: אותה ריבית של 7%, ותשובות הפוכות. הכדאיות נקבעת רק מול האלטרנטיבה.

משה התקשר נרגש

חברך משה החליט להשקיע 100,000 ש"ח בהזדמנות בנדל"ן. הרווח הצפוי: 1,000 ש"ח בשנה, לתמיד. הסברת לו שהתשואה המקובלת היום בענף הנדל"ן היא 3.5%.

משה: "זה לא משנה. ההשקעה רווחית, ולכן זה צעד חכם. אתה פשוט לא יודע לפרגן."

מה נכון בטענה של משה: ההשקעה באמת מניבה רווח חיובי.

מה חסר: החלופה. אותם 100,000 ש"ח בהשקעה מקובלת בענף היו מניבים יותר.

בהמשך הקורס: נראה בחישוב שהשקעה שמניבה פחות מהחלופה לא רק שלא תורמת. היא מקטינה את השווי.

בדיקה 2: מי צודק, משה או אתם?

מה נכון לגבי ההשקעה של משה?

א. אי אפשר לדעת בלי לדעת את הרווח של השנה הבאה

ב. היא רווחית, אבל לא כדאית: החלופה מניבה יותר

ג. היא כדאית, כי הרווח חיובי

ד. היא לא רווחית, כי 1% זה הפסד

הסבר: בגיליון: התשואה של משה 1%, והחלופה מניבה 3,500 ש"ח בשנה. ההשקעה רווחית, אבל מפסידה 2,500 ש"ח בשנה מול החלופה.

הזינו את הנתונים. B5: התשואה של משה. B6: הרווח בחלופה. B7: הפער.

	A	B
1	סכום ההשקעה	100,000
2	רווח שנתי צפוי	1,000
3	תשואה מקובלת בענף	3.5%
5	התשואה של משה	1.0%
6	הרווח השנתי בחלופה	3,500
7	פער בשנה מול החלופה	−2,500

B1 `100000`

3 ערך עתידי של סכום יחיד

שאלת החלק: לויים היום, מחזירים בעוד 3 שנים. כמה מחזירים?

- הלוואת גישור : שנה אחר שנה בגיליון
- ריבית דריבית מול ריבית פשוטה
- אותו חישוב בתא אחד, ואז בפונקציה של Excel
- תקופת ריבית : חודש, חצי שנה, שנה
- ריבית בפועל מול אלטרנטיבה, במספרים

שאלה 1 מהמחברת: הלוואת הגישור של אבנר

אבנר לקח הלוואת גישור לתקופה של 3 שנים, עד שתיפתח קרן ההשתלמות שלו. סכום ההלוואה 50,000 ש״ח, בריבית שנתית של 5%. נדרש: כמה יחזיר אבנר בסוף ההלוואה, קרן וכל הריבית שנצברה?



הלוואת גישור (Bridge loan)

הלוואה לזמן קצוב, עד שמגיע כסף צפוי. אין תשלומים בדרך : הכול מוחזר בתשלום אחד בסוף.

דוגמה: אבנר לווה עכשיו, ומחזיר הכול כשקרן ההשתלמות נפתחת.

קרן (Principal)

הסכום המקורי של העסקה, לפני ריבית.

דוגמה: ה-50,000 ש״ח שאבנר לווה היום.

שאלה 1: שנה אחר שנה

אבנר לווה היום 50,000 ש״ח לתקופה של 3 שנים, בריבית שנתית של 5%. אין תשלומים בדרך.

נדרש: מהי יתרת החוב בסוף כל שנה, ומה הסכום בפירעון?

הזינו את הריבית, את השנים 0 עד 3 ואת סכום ההלוואה בתא C4. B: הריבית של כל שנה. C: היתרה בסוף השנה. התרשים נבנה מהתאים שלכם.

	A	B	C
1	ריבית שנתית	5%	
3	שנה	ריבית השנה	יתרת החוב בסוף השנה
4	0		50,000
5	1	2,500.00	52,500.00
6	2	2,625.00	55,125.00
7	3	2,756.25	57,881.25

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. B1 `5%` A4 `0`
C4 `50000`
2. ריבית שנה 1: 5% מ-50,000, `=C4*$B$1`, כלומר 2,500. B5 `=C4*$B$1`
3. יתרה בסוף שנה 1: `=C4+B5`, כלומר 52,500. C5 `=C4+B5`
4. גוררים את B5:C5 עד שורה 7. הריבית גדלה: 2,625, ואז 2,756.25, כי היא מחושבת על יתרה גדולה יותר.
B6 `=C5*$B$1` C6 `=C5+B6`

דגש: הריבית של כל שנה גדלה, כי גם הריבית שכבר נצברה צוברת ריבית. זו ריבית דריבית, ברירת המחדל במימון.

ריבית דריבית: הכדור מתגלגל

ריבית דריבית (Compound interest)
ריבית שמחושבת גם על הריבית שכבר נצברה. כשלא נאמר אחרת, זו הריבית.

דוגמה: שנה 2 של אבנר: `=52500*5%` נותן 2,625, ולא 2,500.

ריבית פשוטה (Simple interest)
ריבית שמחושבת רק על הקרן המקורית. בקורס היא רק להשוואה.

דוגמה: `=50000+50000*5%*3` נותן 57,500, פחות מ-57,881.25.

שאלה: עשר שנים: פשוטה מול דריבית

מפקידים היום 50,000 ש"ח בריבית שנתית של 5%.

נדרש: כמה יהיה בסוף כל שנה, מ-0 עד 10, בריבית פשוטה ובריבית דריבית? הציגו את שני הקווים בתרשים.

הזינו את הנתונים ואת השנים (0 ו-1, וגררו). B: ריבית פשוטה. C: ריבית דריבית. נוסחה אחת בכל עמודה, נגררת.

	A	B	C
1	קרן	50,000	
2	ריבית שנתית	5%	
4	**שנה**	**ריבית פשוטה**	**ריבית דריבית**
5	0	50,000	50,000
6	1	52,500	52,500
7	2	55,000	55,125
8	3	57,500	57,881
9	4	60,000	60,775
10	5	62,500	63,814
11	6	65,000	67,005
12	7	67,500	70,355
13	8	70,000	73,873
14	9	72,500	77,566
15	10	75,000	81,445

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. B1 `50000`
A5 `0`
2. ריבית פשוטה: `=$B$1+$B$1*$B$2*A5`, וגוררים. הקו ישר: 2,500 בכל שנה. B5 `=$B$1+$B$1*$B$2*A5`
3. ריבית דריבית: `=$B$1*(1+$B$2)^A5`, וגוררים. הקו מתעקם למעלה. בשנה 10: 81,445 מול 75,000.
C5 `=$B$1*(1+$B$2)^A5`

הערה: בשנה הראשונה אין הבדל. אחר כך הפער גדל בכל שנה, כי הריבית על הריבית מצטברת.

בתא אחד: שאלה 1 בתא אחד

אבנר לווה היום 50,000 ש״ח לתקופה של 3 שנים, בריבית שנתית של 5%. אין תשלומים בדרך.

נדרש: חשבו את הסכום בפירעון בתא אחד, בלי טבלה.

הזינו את הנתונים. B5: הסכום בפירעון, בנוסחה אחת.

	A	B
1	סכום ההלוואה	50,000
2	ריבית שנתית	5%
3	מספר שנים	3
5	הסכום בפירעון	57,881.25

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. B1 `50000`
2. הקרן כפול (1+הריבית) בחזקת מספר השנים. אותה תוצאה כמו בטבלה, 57,881.25. `=B1*(1+B2)^B3`

B5 `=B1*(1+B2)^B3`

הערה: בבחינה אין מחשבון. כל חישוב, גם חזקה, נכתב כנוסחה בתא. קליק על תא במקום להקליד מספר: הנוסחה מתעדכנת כשהנתון משתנה.

מהדוגמה לכלל: ארבעה מרכיבים

FV: `=PV*(1+r)^n`

סכום בהווה (PV, Present value)
הסכום של היום, בזמן 0: ההלוואה או ההפקדה.

דוגמה: אבנר: 50,000.

מספר תקופות (n)
כמה תקופות ריבית עוברות עד הפירעון.

דוגמה: אבנר: 3 שנים, ולכן 3 תקופות.

ריבית לתקופה (r)
הריבית של תקופה אחת בעסקה.

דוגמה: אבנר: 5% לשנה.

ערך עתידי (FV, Future value)
הסכום בעתיד: קרן ועוד כל הריבית שנצברה.

דוגמה: אבנר: 57,881.25.

דגש: הנוסחה נועדה לאינטואיציה. בהמשך הקורס עובדים עם הפונקציות של Excel: מגדירים את הנתונים, ו-Excel עושה את החשבון.

הפונקציה FV: מגדירים, ו-Excel מחשב

הפונקציה FV
מחשבת ערך עתידי. התחביר: `=FV(rate, nper, pmt, [pv], [type])`. הארגומנטים לפי הסדר, מופרדים בפסיק.

דוגמה: `=FV(5%,3,0,50000)` נותן 57,881.25−.

ארגומנט	מה זה	אצל אבנר
rate	הריבית לתקופה	5%
nper	מספר תקופות הריבית (בסדרה: מספר התשלומים)	3
pmt	תשלום קבוע בכל תקופה. בסכום יחיד: 0	0
pv	הסכום בהווה. קיבלתי: פלוס. שילמתי או הפקדתי: מינוס	50,000
type	רשות. רק בסדרות. בינתיים משמיטים	משמיטים

מוסכמת הסימן (Sign convention)

באקסל כסף שנכנס אליך חיובי, וכסף שיוצא ממך שלילי. אבנר קיבל 50,000 (פלוס), ולכן יחזיר (מינוס).

דוגמה: `=FV(5%,3,0,50000)` נותן 57,881.25− : תשלום של אבנר.

שאלה 1 בפונקציה FV

אבנר לווה היום 50,000 ש״ח לתקופה של 3 שנים, בריבית שנתית של 5%. אין תשלומים בדרך.

נדרש: חשבו את הסכום בפירעון בפונקציה FV, מנקודת המבט של אבנר.

זו התבנית של כל שאלות הערך העתידי בקורס. הזינו את הנתונים בעמודה C, וכתבו את הפונקציה ב-C6.

	A	B	C
1	**הנתון**	**שם**	**אבנר**
2	ריבית לתקופה	rate	5%
3	מספר תקופות	nper	3
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0
5	סכום בהווה	pv	50,000.00
6	ערך עתידי	fv	−57,881.25

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. `5%` **C2**
2. `=FV(C2,C3,C4,C5)` : ריבית, תקופות, תשלום קבוע (0) וסכום בהווה. Excel מחזיר 57,881.25−.

C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`

דגש: התוצאה שלילית : אבנר **ישלם** 57,881.25 ש״ח. אנחנו קובעים את הסימן של הנתונים. Excel קובע את הסימן של התוצאה.

בדיקה 3: למה התוצאה שלילית?

אבנר כתב `=FV(5%,3,0,50000)` וקיבל 57,881.25−. מה המשמעות?

א. אבנר ישלם 57,881.25 ש״ח בפירעון. מבחינת הבנק, אותו סכום חיובי

ב. יש טעות : ערך עתידי לא יכול להיות שלילי

ג. אבנר יקבל 57,881.25 ש״ח בפירעון

ד. צריך לכתוב את 50,000 ב-pmt כדי לקבל תוצאה חיובית

הסבר: בגיליון : מנקודת המבט של אבנר pv חיובי (קיבל) וה-FV שלילי (ישלם). מנקודת המבט של הבנק pv שלילי (נתן) וה-FV חיובי (יקבל). אותו סכום, שני צדדים.

חשבו את אותה עסקה משני הצדדים: C6 לאבנר, D6 לבנק. שימו לב לסימן של pv בכל צד.

	A	B	C	D
1	**הנתון**	**שם**	**אבנר (הלווה)**	**הבנק (המלווה)**
2	ריבית לתקופה	rate	5%	5%
3	מספר תקופות	nper	3	3
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	0
5	סכום בהווה	pv	50,000.00	−50,000.00
6	ערך עתידי	fv	−57,881.25	57,881.25

C2 `5%` **D2** `5%`

לא כל ריבית היא שנתית

תקופת ריבית (Compounding period)
כל כמה זמן הריבית מצטרפת לסכום: שנה, חצי שנה, רבעון או חודש.

דוגמה: ריבית חודשית של 0.8% מצטרפת 12 פעמים בשנה.

הריבית בעסקה	rate	nper ל-14 שנים	בתא
שנתית	6%	14	14
חצי שנתית	2%	28	`=14*2`
רבעונית	1.5%	56	`=14*4`
חודשית	0.8%	168	`=14*12`

דגש: הכלל: rate ו-nper באותה יחידה. ריבית חודשית: nper בחודשים. ריבית חצי שנתית: nper בחצאי שנים.

המלכודת: 0.5% לחודש זה לא 6% לשנה. בגלל ריבית דריבית, 12 חודשים של 0.5% נותנים קצת יותר מ-6%. לכן לא מחליפים ריבית חודשית בשנתית. נרחיב בהמשך הקורס, בריבית אפקטיבית.

שאלת דניאל 1: אותה הפקדה, שלוש ריביות

דניאל מפקידה היום 35,000 ש"ח ל-14 שנים. נדרש: כמה יעמוד לרשותה בתום השנה ה-14,
א. אם הריבית השנתית 6%?
ב. אם הריבית החודשית 0.8%?
ג. אם הריבית החצי שנתית 2%?

עמודה לכל סעיף. nper בעמודות D ו-E: כתבו את ההמרה כנוסחה, למשל `=14*12`.

	A הנתון	B שם	C סעיף א	D סעיף ב	E סעיף ג
2	ריבית לתקופה	rate	6%	0.8%	2%
3	מספר תקופות	nper	14	168	28
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	0	0
5	סכום בהווה	pv	−35,000.00	−35,000.00	−35,000.00
6	ערך עתידי	fv	79,131.64	133,486.53	60,935.85

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `6%` **D2** `0.8%` **E2** `2%`
2. התאמות לתקופה: D3: `=14*2`, E3: `=14*12` **D3** `=14*2` **E3** `=14*12`
3. סעיף א: `=FV(C2,C3,C4,C5)`, כלומר 79,131.64. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. גוררים ימינה. סעיף ב: 133,486.53 (168 חודשים). סעיף ג: 60,935.85 (28 חצאי שנה). **D6** `=FV(D2,D3,D4,D5)` **E6** `=FV(E2,E3,E4,E5)`

הערה: הפרש גדול בין הסעיפים: 0.8% לחודש הם הרבה יותר מ-6% לשנה, ו-2% לחצי שנה הם הרבה פחות.

בדיקה 4: 0.5% לחודש מול 6% לשנה

חברה מפקידה 100,000 ש״ח ל-4 שנים. בנק א׳ מציע ריבית חודשית של 0.5%. בנק ב׳ מציע ריבית שנתית של 6%. מה נכון?

א. שני הבנקים זהים, כי 0.5% כפול 12 הם 6%

ב. בנק ב׳ עדיף, כי הריבית שלו גבוהה יותר

ג. אי אפשר להשוות ריביות לתקופות שונות

ד. בנק א׳ עדיף: יצטבר אצלו יותר כסף

הסבר: בגיליון: בבנק א׳ מצטברים 127,048.92, ובבנק ב׳ 126,247.70. בריבית חודשית הריבית מצטרפת לסכום כל חודש, ומתחילה לצבור ריבית מוקדם יותר.

חשבו את הסכום בסוף 4 שנים בכל בנק: C6 ו-D6. בבנק א׳ nper בחודשים.

	A	B	C	D
1	הנתון	שם	בנק א׳: חודשית	בנק ב׳: שנתית
2	ריבית לתקופה	rate	0.5%	6%
3	מספר תקופות	nper	48	4
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	0
5	סכום בהווה	pv	−100,000.00	−100,000.00
6	ערך עתידי	fv	127,048.92	126,247.70

C2 `0.5%` D2 `6%`

שאלה 1.1: החיסכון של קורל

קורל הפקידה היום 40,000 ש״ח בתוכנית חיסכון ל-9 שנים. נדרש: כמה יעמוד לרשותה בפירעון,

א. אם הריבית השנתית 4%?

ב. אם הריבית החודשית 0.5%?

פתרו לבד, באותה תבנית. C: סעיף א. D: סעיף ב.

	A	B	C	D
1	הנתון	שם	סעיף א	סעיף ב
2	ריבית לתקופה	rate	4%	0.5%
3	מספר תקופות	nper	9	108
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	0
5	סכום בהווה	pv	−40,000.00	−40,000.00
6	ערך עתידי	fv	56,932.47	68,547.98

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `4%`
   D2 `0.5%`
2. התאמות לתקופה: D3 `=9*12` :D3=9*12
3. =FV(C2,C3,C4,C5), וגוררים ימינה: 56,932.47 ו-68,547.98. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`
   D6 `=FV(D2,D3,D4,D5)`

שאלה 2: ההלוואה של ראובן

ראובן לווה 400,000 ש״ח בריבית שנתית של 3%, שנצברת 5 שנים ומשולמת יחד עם הקרן בסוף התקופה. בבדיקה שערך גילה שבבנקים אחרים הלוואות דומות ניתנות בריבית של 5%.

נדרש: כמה יחזיר ראובן בסוף התקופה? האם ההלוואה כדאית?

C: ההלוואה של ראובן. D: אותה הלוואה בחלופה, להשוואה. C7: בכמה ראובן מחזיר פחות.

	A	B	C	D
1	הנתון	שם	ההלוואה המוצעת	החלופה
2	ריבית לתקופה	rate	3%	5%
3	מספר תקופות	nper	5	5
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	0
5	סכום בהווה	pv	400,000.00	400,000.00
6	ערך עתידי	fv	−463,709.63	−510,512.63
7	חיסכון מול החלופה		46,803.00	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `3%` D2 `5%`
2. בריבית בפועל: `=FV(C2,C3,C4,C5)`, כלומר −463,709.63. זה מה שראובן ישלם. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`
3. בחלופה, להשוואה בלבד: −510,512.63. D6 `=FV(D2,D3,D4,D5)`
4. ראובן משלם 46,802.99 ש״ח פחות. ההלוואה כדאית. C7 `=C6-D6`: `=C6-D6`

דגש: את הסכום שיוחזר מחשבים בריבית בפועל, 3%. את הכדאיות קובעים מול הריבית האלטרנטיבית, 5%. ההלוואה זולה מהחלופה, ולכן כדאית.

שאלה 3: הפיקדון של גלי גרינשפן בע״מ

גלי גרינשפן בע״מ השקיעה 150,000 ש״ח בפיקדון ל-7 שנים, בריבית חצי שנתית של 3%. מה אפשר לומר על כדאיות ההשקעה?

א. היא כדאית, כי 3% לחצי שנה הם יותר מ-5% לשנה

ב. היא לא כדאית, כי ריבית חצי שנתית נמוכה מריבית שנתית

ג. אי אפשר לקבוע בלי לדעת את הריבית האלטרנטיבית

ד. היא כדאית, כי הסכום גדל ל-226,888

הסבר: בגיליון מצטברים 226,888.46 ש״ח. זה הסכום, לא הכדאיות. בלי מידע על הריבית האלטרנטיבית אי אפשר לקבוע. גם אין להניח שהחלופה היא 0%: זה לא מצב סביר.

חשבו כמה יעמוד לרשות החברה במועד הפדיון: C6. הריבית לחצי שנה, ולכן nper בחצאי שנים.

	A	B	C
1	הנתון	שם	הפיקדון
2	ריבית לתקופה	rate	3%
3	מספר תקופות	nper	14
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0
5	סכום בהווה	pv	−150,000.00
6	ערך עתידי	fv	226,888.46

C2 `3%`

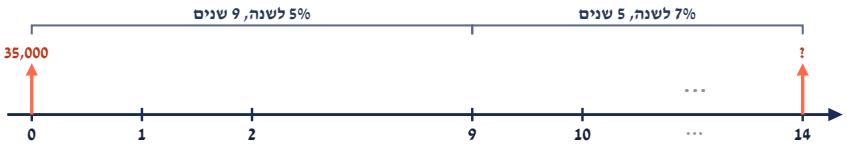
4 ריבית משתנה: חישוב בשלבים

שאלת החלק: מה עושים כשהריבית משתנה באמצע העסקה?

- שלב לכל ריבית: הסכום עובר הלאה
- שאלת דניאל 1, סעיף ד: שני שלבים
- קורל וולדי: שניים ושלושה שלבים
- שאלת דניאל 2: חמישה שלבים, כמו בבחינה

שאלת דניאל 1, סעיף ד: הריבית משתנה

דניאל מפקידה היום 35,000 ש"ח ל-14 שנים. הריבית השנתית 5% בכל אחת מ-9 השנים הראשונות, ו-7% בכל אחת מ-5 השנים שאחריהן. נדרש: כמה יעמוד לרשותה בתום השנה ה-14?



חישוב בשלבים (Multi-stage)

כשהריבית משתנה, עובדים בשלבים: שלב לכל ריבית, וכל שלב בטור משלו. שתי ריביות: שני שלבים.

דוגמה: שלב 1: 9 שנים ב-5%. שלב 2: 5 שנים ב-7%.

שאלת דניאל 1, סעיף ד: שני שלבים

דניאל מפקידה היום 35,000 ש"ח ל-14 שנים. ריבית שנתית 5% בשנים 1 עד 9, ו-7% בשנים 10 עד 14.

נדרש: כמה יעמוד לרשותה בתום השנה ה-14?

C: שלב 1. D: שלב 2. ה-pv של שלב 2 (D5) הוא נוסחה: הסכום שנצבר בשלב 1, בסימן הפוך.

	A	B	C	D
1	תקופה	שם	שנים 1 עד 9	שנים 10 עד 14
2	ריבית לתקופה	rate	5%	7%
3	מספר תקופות	nper	9	5
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	0
5	סכום בהווה	pv	−35,000.00	−54,296.49
6	ערך עתידי	fv	54,296.49	76,153.63

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `5%` **D2** `7%`
2. שלב 1: `=FV(C2,C3,C4,C5)`, כלומר 54,296.49. זה הסכום בסוף שנה 9, ולא בסוף העסקה.
   C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`
3. המקל עובר: =-C6. הסכום של סוף שנה 9 נכנס לשלב 2 כהפקדה, במינוס. **D5** `=-C6`
4. שלב 2: `=FV(D2,D3,D4,D5)`, כלומר 76,153.63. זו התשובה. **D6** `=FV(D2,D3,D4,D5)`

דגש: כל FV של שלב עובר לשלב הבא כ-pv, בסימן הפוך. התשובה היא ה-FV של השלב האחרון.

שאלה 1.1, סעיף ג: קורל בשני שלבים

קורל הפקידה היום 40,000 ש"ח ל-9 שנים. הריבית השנתית 4% בכל אחת מ-3 השנים הראשונות, ו-7% בכל אחת מ-6 השנים שאחריהן.

נדרש: כמה יעמוד לרשותה בפירעון?

פתרו לבד: C לשלב 1, D לשלב 2.

	A	B	C	D
1	תקופה	שם	שנים 1 עד 3	שנים 4 עד 9
2	ריבית לתקופה	rate	4%	7%
3	מספר תקופות	nper	3	6
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	0
5	סכום בהווה	pv	−40,000.00	−44,994.56
6	ערך עתידי	fv	44,994.56	67,524.70

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `4%` D2 `7%`
2. שלב 1: 44,994.56 בסוף שנה 3. שלב 2: 67,524.70. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)` D5: `=-C6`. D5 `=-C6`

שאלה 1.2: ולדי, שלוש תקופות ריבית

ולדי הפקיד היום 100,000 ש"ח ל-10 שנים. בשלוש השנים הראשונות: ריבית שנתית של 5%. בשנים 4 ו-5: ריבית חצי שנתית של 2%. בשנים 6 עד 10: ריבית חודשית של 0.5%.

נדרש: כמה יעמוד לרשותו בתום השנה ה-10?

שלושה שלבים: C, D ו-E. בכל שלב nper ביחידה של הריבית שלו.

	A	B	C	D	E
1	תקופה	שם	שנים 1 עד 3	שנים 4 ו-5	שנים 6 עד 10
2	ריבית לתקופה	rate	5%	2%	0.5%
3	מספר תקופות	nper	3	4	60
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	0	0
5	סכום בהווה	pv	−100,000.00	−115,762.50	−125,305.05
6	ערך עתידי	fv	115,762.50	125,305.05	169,017.74

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `5%` D2 `2%`
   E2 `0.5%`
2. התאמות לתקופה: D3: `=5*12`. D3 `=2*2` E3: `=2*2`. E3 `=5*12`
3. שלב 1: 115,762.50 בסוף שנה 3. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. שלב 2: pv=-C6, ארבעה חצאי שנה ב-2%: 125,305.05 בסוף שנה 5. D5 `=-C6`
5. שלב 3: pv=-D6, 60 חודשים ב-0.5%: 169,017.74. התשובה. E5 `=-D6`

> **הערה:** שימו לב לסימנים: כל ה-pv שליליים, וכל ה-FV חיוביים. כך נראית הפקדה מכל צד של כל שלב.

שאלת דניאל 2: טלטול, חמישה שלבים

טלטול לקח היום הלוואה של 30,000 ש"ח ל-12 שנים, שתיפרע בתשלום אחד בסוף. הריביות: שנה 1, שנתית 6%. שנים 2 עד 5, שנתית 8%. שנים 6 עד 8, רבעונית 3%. שנים 9 ו-10, חודשית 1%. שנים 11 ו-12, חצי שנתית 4%.

נדרש: כמה יחזיר טלטול בתום השנה ה-12?

חמישה שלבים, C עד G. טלטול לווה: pv של שלב 1 חיובי, וכל FV יוצא שלילי.

	A	B	C	D	E	F	G
1	תקופה	שם	שנה 1	שנים 2 עד 5	שנים 6 עד 8	שנים 9 ו-10	שנים 11 ו-12
2	ריבית לתקופה	rate	6%	8%	3%	1%	4%
3	מספר תקופות	nper	1	4	12	24	4
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	0	0	0	0
5	סכום בהווה	pv	30,000.00	31,800.00	43,263.55	61,683.48	78,321.65
6	ערך עתידי	fv	−31,800.00	−43,263.55	−61,683.48	−78,321.65	−91,625.25

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `6%` D2 `8%`
   E2 `3%` F2 `1%` G2 `4%`
2. התאמות לתקופה: E3: `=2*2`. E3 `=3*4` F3: `=2*12`. F3 `=2*12` G3: `=2*2`. G3 `=2*2`
3. שלב 1: 30,000 בפלוס, ולכן FV שלילי: −31,800. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`
4. גוררים את D5:D6 עד G. כל pv הוא ה-FV הקודם בסימן הפוך. התשובה ב-G6: −91,625.25, כלומר תשלום.
   D5 `=-C6` E5 `=-D6` F5 `=-E6` G5 `=-F6`

דגש: זה המבנה של השאלות בבחינה: ריבית שמשתנה, ושלב לכל ריבית. בבחינה מגיעות גם סדרות בתוך השלבים, כפי שנראה במפגש הבא.

בדיקה 6: מפקידים בעוד שנתיים

שי יפקיד בעוד שנתיים ("בזמן 2") 150,000 ש"ח, בריבית שנתית של 6%. החיסכון ייפדה בתום השנה ה-8 ביחס להיום. מה nper?

א. 2: עד מועד ההפקדה

ב. 6: מזמן 2 עד זמן 8

ג. 8: עד תום השנה ה-8

ד. 10: שנתיים ועוד 8 שנים

הסבר: הריבית מצטברת רק מרגע ההפקדה. מסוף השנה השנייה ועד סוף השנה השמינית עוברות 6 שנים. בגיליון: 212,777.87 ש"ח.

חשבו כמה יעמוד לרשותו של שי בפדיון: C6.

	A	B	C
	הנתון	שם	החיסכון
1			
2	ריבית לתקופה	rate	6%
3	מספר תקופות	nper	6
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0
5	סכום בהווה	pv	−150,000.00
6	ערך עתידי	fv	212,777.87

C2 `6%`

5 טעימה: ערך עתידי של סדרה

שאלת החלק: ומה אם מפקידים אותו סכום בכל חודש?

- סדרה: סכום, ריבית ותדירות קבועים
- ציר זמן: הפקדה ראשונה, אחרונה, ומועד היעד
- שאלות 4 ו-5: סדרה, וסדרה עם הפקדה ראשונית
- שאלה 4.1: כשהיעד מאוחר מההפקדה האחרונה

סדרה: אותו סכום, בכל תקופה

סדרה (Annuity)

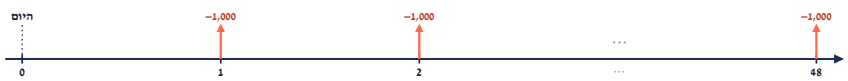
תשלומים או הפקדות שחוזרים בתדירות קבועה, באותו סכום ובאותה ריבית. הסכום הקבוע הוא pmt.

דוגמה: אסף משה בע"מ מפקידה 1,000 ש"ח בסוף כל חודש, במשך 4 שנים: 48 הפקדות.

שלוש נקודות על ציר הזמן

1. **ההפקדה הראשונה:** כאן, בסוף חודש 1.
2. **ההפקדה האחרונה:** כאן, בסוף חודש 48.
3. **מועד היעד:** לאן רוצים להגיע.

דגש: ה-FV של סדרה מגיע בדיוק למועד ההפקדה האחרונה. כשהיעד מאוחר יותר, צריך עוד שלב.



שאלה 4: אסף משה בע"מ מפקידה בכל חודש

אסף משה בע"מ הפקידה בפיקדון בנקאי, במשך 4 שנים, סכום חודשי קבוע של 1,000 ש"ח. הריבית החודשית 0.25%.

נדרש: כמה יעמוד לרשות החברה בתום 4 השנים?

אותה תבנית. הפעם יש pmt, ואין pv.

	A	B	C
1	נתון	שם	חיסכון
2	ריבית לתקופה	rate	0.25%
3	מספר תקופות	nper	48
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−1,000
5	סכום בהווה	pv	0.00
6	ערך עתידי	fv	50,931.21

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `0.25%`
2. התאמות לתקופה: C3 =4*12 `=4*12` C3
3. =FV(C2,C3,C4,C5): 48 הפקדות של 1,000, ב-0.25% לחודש. יוצא 50,931.21. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`

> **הערה:** הפקדנו 48,000. השאר, 2,931.21, הוא ריבית. ההפקדה האחרונה היא בסוף חודש 48, וזה גם מועד היעד, ולכן התוצאה סופית.

שאלה 5: זוהר תמם בע"מ, סדרה והפקדה ראשונית

זוהר תמם בע"מ הפקידה היום 100,000 ש"ח. בנוסף תפקיד בתום כל חודש, במשך 3 שנים, 2,000 ש"ח. הריבית החודשית 0.4%.

נדרש: כמה יעמוד לרשות החברה בתום 3 השנים?

הפעם יש גם pmt וגם pv. שניהם הפקדות, ולכן שניהם שליליים.

	A	B	C
1	נתון	שם	חיסכון
2	ריבית לתקופה	rate	0.4%
3	מספר תקופות	nper	36
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−2,000
5	סכום בהווה	pv	−100,000.00
6	ערך עתידי	fv	192,731.46

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `0.4%`
2. התאמות לתקופה: C3 =3*12 `=3*12` C3
3. =FV(C2,C3,C4,C5): גם ה-100,000 וגם 36 ההפקדות צוברים ריבית. יוצא 192,731.46.

C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)`

> **דגש:** סדרה ועוד סכום חד פעמי: פונקציה אחת. pmt לסדרה, pv לסכום של היום.

שאלה 4.1: היעד מאוחר מההפקדה האחרונה

מפקידים 100 ש"ח בתום כל חודש, במשך שנה. הסכום ממשיך לצבור ריבית עד תום השנה ה-3. הריבית החודשית 1%.

נדרש: כמה יעמוד לרשותכם בתום השנה ה-3?

שני שלבים, כמו בחלק 4. שלב 1: ה-FV של הסדרה בסוף חודש 12. שלב 2: הסכום הזה צובר 24 חודשים נוספים.

	A תקופה	B שם	C הסדרה	D צבירה בלבד
1	ריבית לתקופה	rate	1%	1%
2	מספר תקופות	nper	12	24
3	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	−100	0
4	סכום בהווה	pv	0.00	−1,268.25
5	ערך עתידי	fv	1,268.25	1,610.34

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. **C2** `1%` **D2** `1%`
2. שלב 1: 12 הפקדות של 100 ב-1%: 1,268.25, בסוף חודש 12. **C6** `=FV(C2,C3,C4,C5)`
3. שלב 2: pv =-C6, 24 חודשים בלי הפקדות: 1,610.34. **D5** `=-C6`

הערה: הכלל של חלק 4 עובד גם כאן: ה-FV של שלב עובר לשלב הבא כ-pv, בסימן הפוך.

6 סיכום ותרגול

שאלת החלק: האם אתם יודעים לעשות את זה לבד?

- שלושה שקפי סיכום: מושגים, כלים וטעויות נפוצות
- שאלות הבית של המחברת, כל אחת עם גיליון
- שני תרגילים בסגנון הבחינה
- מה במפגש הבא

סיכום 1: המושגים של המפגש

מושג	בפשטות	בגיליון
מימון (Finance)	במה להשקיע, ומאיפה להביא את הכסף	השקעות וגיוס משאבים
מטרת הפירמה	הכי הרבה ערך לבעלים	ערך: תזרים, עיתוי וסיכון
ריבית בפועל	הריבית שבעסקה, ושבאמת מצטברת	הארגומנט rate של FV
ריבית אלטרנטיבית	מה החלופה הכי טובה נותנת	משווים אליה, לא מחשבים בה את הסכום
ריבית דריבית	גם הריבית שנצברה צוברת ריבית	כל הסכום, כפול (r+1), בכל תקופה
ערך עתידי (FV)	כמה יהיה בעתיד, קרן ועוד ריבית	=FV(rate, nper, pmt, pv)
מוסכמת הסימן	נכנס אליך: פלוס. יוצא ממך: מינוס	pv ו-FV בסימנים הפוכים
חישוב בשלבים	שלב לכל ריבית	pv של שלב הוא מינוס ה-FV של הקודם
סדרה (Annuity)	אותו סכום, בכל תקופה	pmt, ו-nper הוא מספר התשלומים

סיכום 2: תבנית אחת לכל שאלות הערך העתידי

שורה	מה כותבים
rate	הריבית לתקופה, באחוזים
nper	מספר התקופות באותה יחידה. המרה כנוסחה: =12*14
pmt	סדרה: הסכום הקבוע. בלי סדרה: 0
pv	הסכום של היום. הפקדה: מינוס. הלוואה: פלוס. בשלב שני: מינוס ה-FV הקודם
fv	=FV(rate, nper, pmt, pv) בקליקים על התאים

לפני שכותבים נוסחה

1. מה המטרה? סכום בעתיד: ערך עתידי.
2. האם הריבית משתנה? כמה ריביות, כמה שלבים.
3. לכל שלב: מה יחידת הריבית, וכמה תקופות.
4. יש סדרה? pmt. יש סכום היום? pv.
5. כדאיות? משווים לריבית האלטרנטיבית.

סיכום 3: חמש טעויות שהגיליון תפס היום

1. **ריבית חודשית עם nper בשנים.** rate ו-nper תמיד באותה יחידה: 14 שנים בריבית חודשית הן `=14*12`.
2. **ריבית פשוטה במקום דריבית:** `=B1*(1+B2*B3)` במקום `=B1*(1+B2)^B3`.
3. **סכום של היום ב-pmt.** סכום חד פעמי נכנס ל-pv. pmt רק לסדרה.
4. **שלב שני בלי היפוך סימן:** pv של שלב 2 הוא `=-C6`, לא `=C6`.
5. **כדאיות בלי אלטרנטיבה,** או חישוב הסכום בריבית האלטרנטיבית. הסכום: בריבית בפועל. הכדאיות: מול החלופה.

הגיליון לא כועס. הוא רק אומר בדיוק איפה הטעות.

שאלת בית 1: רווח, סיכון ותזרים

טענה 1: אם חברה ממקסמת רווח, היא ממקסמת ערך לבעלים. טענה 2: ככלל, עלייה בסיכון פוגעת בערך הכספי. טענה 3: רווח שקול, בהגדרה, לתזרים מזומנים. אילו טענות נכונות?

א. טענות 1 ו-2

ב. טענות 2 ו-3

ג. כל הטענות שגויות

ד. טענה 2 בלבד

ה. טענה 1 בלבד

הסבר: טענה 1 שגויה: בגיליון פרויקט X מרוויח יותר, אבל Y שווה יותר בשנה 8, בגלל העיתוי. טענה 2 נכונה: כשההבדל היחיד הוא הסיכון, המסוכן שווה פחות. טענה 3 שגויה: רווח ותזרים הם מושגים שונים, למשל בגלל פחת.

פרויקט X מרוויח 1,100,000 בשנה 8. פרויקט Y מרוויח 1,000,000 בשנה 1, שמושקעים ב-5% עד שנה 8. חשבו את השווי של כל אחד בסוף שנה 8: D2 ו-D3.

	A	B	C	D
1	פרויקט	רווח	שנת קבלה	שווי בסוף שנה 8
2	X	1,100,000	8	1,100,000
3	Y	1,000,000	1	1,407,100
5	ריבית שנתית	5%		

B2 `1100000` **C2** `8` **D2** `=B2*(1+$B$5)^(8-C2)`

שאלת בית 2: ריבית אלטרנטיבית

טענה 1: הריבית בפועל בעסקה היא הגורם היחיד שמשפיע על הכדאיות. טענה 2: בהלוואות, ככל שהריבית האלטרנטיבית יורדת, ההלוואה שבוחנים פחות כדאית. טענה 3: בהשקעות, ככל שהריבית האלטרנטיבית עולה, ההשקעה שבוחנים פחות כדאית. אילו טענות נכונות?

א. טענות 1 ו-2

ב. כל הטענות שגויות

ג. טענות 2 ו-3

ד. טענה 1 בלבד

ה. טענה 2 בלבד

הסבר: טענה 1 שגויה: הכדאיות תלויה גם בריבית האלטרנטיבית. טענה 2 נכונה: בגיליון הבנק המוצע (8%) גובה 3,000 ש״ח יותר מבנק אחר (5%), ולכן ההצעה שלו פחות כדאית. טענה 3 נכונה: כשהחלופה מניבה יותר, ההשקעה שבוחנים פחות כדאית.

חברה שוקלת הלוואה של 100,000 ש״ח לשנה. הבנק המוצע דורש 8%. בנק אחר מציע 5%. חשבו כמה תחזיר החברה בכל בנק: C6 ו-D6.

	A	B	C	D
1	הנתון	שם	בנק המוצע	בנק אחר
2	ריבית לתקופה	rate	8%	5%
3	מספר תקופות	nper	1	1
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	0
5	סכום בהווה	pv	100,000.00	100,000.00
6	ערך עתידי	fv	−108,000.00	−105,000.00

C2 `8%` D2 `5%`

שאלת בית 3: הפקדה חד פעמית

טענה 1: בערך עתידי של הפקדה חד פעמית של היום, מזינים את הסכום ב-pmt. טענה 2: בדרך כלל מחשבים ריבית בלי ריבית דריבית. טענה 3: בהפקדה חד פעמית של היום מזינים את הסכום ב-pv בסימן חיובי. אילו טענות נכונות?

א. טענות 2 ו-3

ב. כל הטענות שגויות

ג. טענה 1 בלבד

ד. טענה 2 בלבד

ה. טענות 1 ו-2

הסבר: טענה 1 שגויה: הסכום של היום נכנס ל-pv. טענה 2 שגויה: ברירת המחדל היא ריבית דריבית, ולכן בגיליון יוצא 11,025 ולא 11,000. טענה 3 שגויה: הפקדה נכתבת ב-pv בסימן שלילי.

מפקידים היום 10,000 ש"ח לשנתיים, בריבית שנתית של 5%. חשבו את הסכום בסוף התקופה: C6.

	A	B	C
1	הנתון	שם	ההפקדה
2	ריבית לתקופה	rate	5%
3	מספר תקופות	nper	2
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0
5	סכום בהווה	pv	−10,000.00
6	ערך עתידי	fv	11,025.00

C2 `5%`

שאלות בית 4, 5 ו-7: שי מפקיד: שלוש גרסאות

שאלה 4: שי מפקיד היום 150,000 ש"ח ל-8 שנים, בריבית שנתית של 6%. כמה יעמוד לרשותו?

שאלה 5: שי יפקיד בעוד שנתיים 150,000 ש"ח, ל-8 שנים, באותה ריבית. כמה יעמוד לרשותו?

שאלה 7: שי מפקיד היום 100,000 ש"ח ל-4 שנים, בריבית חודשית של 0.5%. כמה יעמוד לרשותו?

עמודה לכל שאלה. שאלה 6, הפקדה בעוד שנתיים ופדיון בתום השנה ה-8, נפתרה בבדיקה 6.

	A	B	C	D	E
1	הנתון	שם	שאלה 4	שאלה 5	שאלה 7
2	ריבית לתקופה	rate	6%	6%	0.5%
3	מספר תקופות	nper	8	8	48
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	0	0
5	סכום בהווה	pv	−150,000.00	−150,000.00	−100,000.00
6	ערך עתידי	fv	239,077.21	239,077.21	127,048.92

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `6%` D2 `6%`
E2 `0.5%`

2. התאמות לתקופה: E3 =4*12 : E3 `=4*12`

3. =FV(C2,C3,C4,C5), וגוררים ימינה. שאלות 4 ו-5: 239,077.21, אותה תוצאה. שאלה 7: 127,048.92.

C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)` D6 `=FV(D2,D3,D4,D5)` E6 `=FV(E2,E3,E4,E5)`

> **הערה:** שאלות 4 ו-5 זהות: אותו סכום, אותה ריבית ואותן 8 שנות צבירה. מועד ההפקדה לבדו לא משנה את הסכום שיצטבר.

תרגיל בסגנון הבחינה 1: החיסכון של ענבל

ענבל מפקידה היום 60,000 ש"ח בחיסכון שייפדה בתום השנה ה-7. בשנים 1 ו-2: ריבית שנתית של 4%. בשנים 3 עד 5: ריבית רבעונית של 1.2%. בשנים 6 ו-7: ריבית חודשית של 0.4%.

נדרש: א. כמה יעמוד לרשותה בתום השנה ה-7? ב. בנק אחר מציע לה ריבית שנתית קבועה של 5% לכל 7 השנים. איזה חיסכון עדיף, ובכמה?

C עד E: שלושת השלבים. F: החלופה, בשלב אחד. E7: הפער בין החיסכון לחלופה.

	A	B	C	D	E	F
1	תקופה	שם	שנים 1 ו-2	שנים 3 עד 5	שנים 6 ו-7	החלופה: 7 שנים
2	ריבית לתקופה	rate	4%	1.2%	0.4%	5%
3	מספר תקופות	nper	2	12	24	7
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	0	0	0
5	סכום בהווה	pv	−60,000.00	−64,896.00	−74,883.15	−60,000.00
6	ערך עתידי	fv	64,896.00	74,883.15	82,412.52	84,426.03
7	הפער מול החלופה				−2,013.51	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `4%`
D2 `1.2%` E2 `0.4%` F2 `5%`

2. התאמות לתקופה: E3 =3*4 :D3 =2*12 D3 `=3*4` E3 `=2*12`

3. שלושה שלבים: 64,896, ואז 74,883.15, ואז 82,412.52. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)` D5 `=-C6` E5 `=-D6`

4. החלופה: =FV(F2,F3,F4,F5), כלומר 84,426.03. F6 `=FV(F2,F3,F4,F5)`

5. =E6-F6 : −2,013.51. החלופה עדיפה. E7 `=E6-F6`

> **דגש:** שלושה שלבים בריביות "מפתות" נותנים פחות מ-5% שנתית קבועה. בודקים במספרים, לא לפי מראה הריבית.

תרגיל בסגנון הבחינה 2: הלוואת הגישור של נוף ים בע"מ

נוף ים בע"מ לוקחת היום הלוואת גישור של 250,000 ש"ח ל-6 שנים, שתיפרע בתשלום אחד בסוף. בשנים 1 עד 3: ריבית חצי שנתית של 2.5%. בשנים 4 עד 6: ריבית שנתית של 6%.

נדרש: א. כמה תחזיר החברה בסוף התקופה? ב. מלווה אחר מציע ריבית שנתית קבועה של 5.5% לכל 6 השנים. האם ההלוואה המוצעת כדאית?

C ו-D: שני השלבים. E: החלופה. D7: הפער. החברה לווה, ולכן pv חיובי וכל FV שלילי.

	A	B	C	D	E
1	תקופה	שם	שנים 1 עד 3	שנים 4 עד 6	החלופה: 6 שנים
2	ריבית לתקופה	rate	2.5%	6%	5.5%
3	מספר תקופות	nper	6	3	6
4	תשלום קבוע בכל תקופה	pmt	0	0	0
5	סכום בהווה	pv	250,000.00	289,923.35	250,000.00
6	ערך עתידי	fv	−289,923.35	−345,303.35	−344,710.70
7	הפער מול החלופה			−592.65	

1. מזינים את נתוני השאלה בתאים, כפי שהם כתובים בשאלה. אחוזים כותבים עם סימן האחוז. C2 `2.5%`
D2 `6%` E2 `5.5%`
2. התאמות לתקופה: C3 =3*2 C3 `=3*2`
3. שני שלבים: 289,923.35−, ואז 345,303.35−. C6 `=FV(C2,C3,C4,C5)` D5 `=-C6`
4. החלופה: 344,710.70−. E6 `=FV(E2,E3,E4,E5)`
5. =D6-E6: 592.65−. ההלוואה המוצעת יקרה יותר, ולכן לא כדאית. D7 `=D6-E6`

הערה: הפער קטן, אבל הכיוון ברור: את הכדאיות קובעים מול החלופה, גם כשההבדל נראה זניח.

לקראת המפגש הבא

לתרגול עצמי

- כל השאלות של המצגת נמצאות באקסל התרגול, באותן כתובות תאים, ובקובץ הפתרונות עם נוסחאות חיות.
- פתרו קודם בלי לפתוח את הפתרונות. אחר כך השוו, תא אחר תא.
- אין חובת הגשה. התרגילים לתרגול בלבד.

במפגש הבא

- ריבית שמשתנה באמצע סדרה: שלבים עם pmt.
- סדרות שסכומי ההפקדה בהן משתנים.
- הפסקה בתשלומים.
- חילוץ: כמה להפקיד בכל חודש כדי לצבור סכום יעד.



כל שקל שמופקד מוקדם עובד יותר זמן. גם תרגול.

מילון מושגים

מימון Finance
בפשטות: התחום שעוסק בשתי שאלות: במה להשקיע את הכסף, ומאיפה להביא אותו.
בלשון מקצועית: ענף של מנהל עסקים וכלכלה שעוסק בהחלטות השקעה ובהחלטות מימון, ובהשפעה שלהן על ערך החברה לבעליה.
דוגמה: חברה שוקלת לקנות מכונה ב-2 מיליון ש״ח (השקעה), ולממן אותה בהלוואה מהבנק (גיוס).
שימו לב: בקורס הזה מימון הוא מימון חברות (Corporate Finance): ההחלטות של המנהלים, לא ניהול התיק הפרטי.

השקעה Investment
בפשטות: מה עושים עם הכסף: באילו פרויקטים, נכסים או ניירות ערך לשים אותו.
בלשון מקצועית: הוצאת כסף היום, או התחייבות להוציא אותו, כדי לקבל תזרימי מזומנים בעתיד.
דוגמה: קניית משאית חלוקה ב-300,000 ש״ח, שתחסוך 90,000 ש״ח בשנה.
שימו לב: בהשקעה שואלים: האם מה שנקבל בעתיד שווה יותר ממה שנשלם היום.

גיוס משאבים Financing
בפשטות: מאיפה מביאים את הכסף לפעילות: מהבעלים או מהלוואות.
בלשון מקצועית: גיוס הון עצמי, כלומר כסף מבעלי המניות, וגיוס הון זר, כלומר חוב: הלוואות ואגרות חוב.
דוגמה: חברה מנפיקה מניות ב-5 מיליון ש״ח (הון עצמי) ולוקחת הלוואה של 3 מיליון ש״ח (הון זר).
שימו לב: גם בגיוס יש מחיר: ריבית למלווים, ותשואה שהבעלים מצפים לה.

הון עצמי Equity
בפשטות: כסף שהבעלים שמים בחברה. בתמורה הם שותפים ברווחים.
בלשון מקצועית: המימון שמגיע מבעלי המניות: הנפקת מניות ורווחים שנשארו בחברה.
דוגמה: חמישה משקיעים קונים מניות ב-1 מיליון ש״ח כל אחד, ונעשים שותפים.
שימו לב: לבעלים אין ריבית קבועה. הם מקבלים את מה שנשאר אחרי כולם.

הון זר (חוב) Debt
בפשטות: כסף שהחברה לווה ומחזירה עם ריבית.
בלשון מקצועית: המימון שמגיע ממלווים: הלוואות בנקאיות ואגרות חוב, עם התחייבות לשלם קרן וריבית.
דוגמה: הלוואה של 400,000 ש״ח ל-5 שנים בריבית שנתית של 3%.
שימו לב: המלווה לא נעשה שותף. הוא מקבל את מה שסוכם, לא יותר.

מטרת הפירמה Shareholder wealth maximization

בפשטות: להגדיל ככל האפשר את הערך של החברה לבעליה.

בלשון מקצועית: בגישה הקלאסית של תורת המימון: השאת העושר של בעלי המניות, כלומר השאת שווי המניות שלהם.

דוגמה: בין שני פרויקטים שמניבים אותו רווח, המנהלת תבחר בזה שמגדיל יותר את שווי החברה.

שימו לב: בעולם של היום יש גם שיקולים של אחריות תאגידית וקהילה. בקורס נעבוד לפי הגישה הקלאסית.

רווח Profit

בפשטות: הכנסות פחות הוצאות. מספר אחד, בלי מועד ובלי סיכון.

בלשון מקצועית: הפרש בין הכנסות להוצאות בתקופה, לפי כללי החשבונאות. הוא לא אומר מתי הכסף יתקבל ובאיזו ודאות.

דוגמה: שתי חברות מרוויחות 1,000,000 ש"ח. אחת בעוד שנה, השנייה בעוד 8 שנים. הרווח שווה, הערך לא.

שימו לב: רווח הוא לא עושר. לעושר צריך להוסיף מועד וסיכון.

תזרים מזומנים (CF) Cash flow

בפשטות: סכום כסף שבאמת נכנס או יוצא, במועד מסוים.

בלשון מקצועית: תקבול או תשלום במזומן, יחד עם המועד שלו. CF הוא קיצור של Cash Flow.

דוגמה: בסוף שנה 3 אבנר משלם לבנק 57,881.25 ש"ח: תזרים שלילי של אבנר באותו מועד.

שימו לב: רווח ותזרים הם לא אותו דבר. פחת, למשל, מקטין רווח בלי שיצא כסף. בקורס נקבל את התזרימים כנתון.

סיכון Risk

בפשטות: כמה התוצאה יכולה להשתנות מהצפוי.

בלשון מקצועית: עוצמת השינויים האפשריים בתרחישים העסקיים של פרויקט או עסקה. ככל שהפיזור גדול יותר, הסיכון גבוה יותר.

דוגמה: פרויקט שמניב 0 או 200,000 ש"ח, בסיכוי שווה, מסוכן יותר מפרויקט שמניב 100,000 ש"ח בוודאות.

שימו לב: עד המחצית השנייה של הקורס נניח עולם בלי סיכון, ונעסוק רק בעיתוי.

תוחלת Expected value

בפשטות: הממוצע של התוצאות, כשכל תוצאה נשקלת בסיכוי שלה.

בלשון מקצועית: סכום המכפלות של כל תוצאה אפשרית בהסתברות שלה.

דוגמה: 0 בסיכוי 50% ו-200,000 בסיכוי 50%: `50%*200000+50%*0=` נותן 100,000.

שימו לב: שתי חלופות עם אותה תוחלת אינן שוות ערך אם הסיכון שלהן שונה.

ערך הזמן של הכסף Time value of money

בפשטות: שקל היום שווה יותר משקל בעתיד, כי אפשר להשקיע אותו בינתיים.

בלשון מקצועית: העיקרון שלפיו לחלוף הזמן יש השפעה על ערכים כספיים, דרך הריבית: כסף מוקדם יכול לצבור ריבית.

דוגמה: 1,000,000 ש"ח שמתקבלים בעוד שנה ומושקעים ב-5% שווים 1,407,100 ש"ח בסוף שנה 8.

שימו לב: זה לא עניין של אינפלציה. גם בלי עליית מחירים, כסף מוקדם צובר ריבית.

ריבית (r) Interest rate

בפשטות: התוספת שמצטרפת לסכום בכל תקופה, באחוזים.

בלשון מקצועית: שיעור התוספת לתקופה על הקרן. בהלוואה היא מגדילה את מה שמחזירים. בהשקעה היא מגדילה את מה שמקבלים.

דוגמה: לווים 100 ש"ח לשנה ב-8%: `100*(1+8%)=` נותן 108.

שימו לב: ריבית תמיד שייכת לתקופה: לשנה, לחצי שנה, לרבעון או לחודש.

ריבית בפועל (חוזית) Contract rate

בפשטות: הריבית שכתובה בעסקה עצמה, ושבאמת מצטברת.

בלשון מקצועית: הריבית שנקבעה בחוזה ההלוואה או ההשקעה. בה מחשבים כמה כסף יצטבר או יוחזר בפועל.

דוגמה: ראובן לווה 400,000 ש"ח בריבית שנתית של 3%. ה-3% הם הריבית בפועל.

שימו לב: את הסכום העתידי מחשבים רק בריבית בפועל, גם אם יש בשוק ריבית אחרת.

ריבית אלטרנטיבית Opportunity cost of capital

בפשטות: הריבית שאפשר לקבל, או לשלם, בחלופה הבאה הכי טובה.

בלשון מקצועית: התשואה בחלופה שמוותרים עליה. בה מודדים כדאיות: השקעה כדאית כשהיא מניבה יותר מהחלופה, והלוואה כדאית כשהיא זולה מהחלופה.

דוגמה: מציעים להשקיע ב-7%. אם בפרויקט מקביל אפשר לקבל 9%, ההצעה לא כדאית. אם בחלופות מקבלים 5%, היא כדאית.

שימו לב: ריבית חיובית לא מספיקה. השאלה היא תמיד: לעומת מה.

קרן Principal

בפשטות: הסכום המקורי של העסקה, לפני ריבית.

בלשון מקצועית: סכום ההלוואה או ההפקדה בתחילת העסקה, שעליו מצטברת הריבית.

דוגמה: אבנר לווה 50,000 ש"ח. זו הקרן.

שימו לב: בסוף ההלוואה מחזירים קרן ועוד ריבית. ה-FV כולל את שתיהן.

הלוואת גישור Bridge loan
בפשטות: הלוואה לזמן קצוב, עד שמגיע כסף צפוי. מחזירים אותה בתשלום אחד.
בלשון מקצועית: הלוואה שנועדה לגשר על פרק הזמן עד שהלווה יקבל סכום ידוע. בקורס: אין תשלומים בדרך, והכול נפרע במועד אחד.
דוגמה: אבנר לווה 50,000 ש״ח ל-3 שנים, עד שתיפתח קרן ההשתלמות שלו.
שימו לב: אין תשלומים בדרך, ולכן pmt הוא 0.

ריבית דריבית Compound interest
בפשטות: ריבית שמחושבת גם על הריבית שכבר נצברה.
בלשון מקצועית: צבירה שבה בכל תקופה כל הסכום שנצבר עד אז, קרן וריבית, צובר ריבית נוספת. זו ברירת המחדל במימון.
דוגמה: 50,000 ב-5%: ריבית של 2,500 בשנה 1, 2,625 בשנה 2 ו-2,756.25 בשנה 3.
שימו לב: כשלא נאמר אחרת, הריבית היא ריבית דריבית.

ריבית פשוטה Simple interest
בפשטות: ריבית שמחושבת רק על הקרן המקורית.
בלשון מקצועית: צבירה שבה הריבית בכל תקופה היא אחוז קבוע מהקרן בלבד, בלי ריבית על הריבית.
דוגמה: 50,000 ב-5% ל-3 שנים: `=50000+50000*5%*3` נותן 57,500.
שימו לב: בקורס לא נשתמש בה. היא מוצגת רק כדי לראות מה ריבית דריבית מוסיפה.

ערך עתידי (FV) Future value
בפשטות: כמה כסף יהיה בעתיד, קרן ועוד כל הריבית שנצברה.
בלשון מקצועית: הסכום שיצטבר במועד עתידי מסוים, בריבית בפועל של העסקה. FV הוא קיצור של Future Value.
דוגמה: 50,000 ל-3 שנים ב-5%: הערך העתידי 57,881.25.
שימו לב: ה-FV תלוי בריבית בפועל. הוא לא אומר אם העסקה כדאית.

סכום בהווה (PV) Present value
בפשטות: הסכום של היום, בזמן 0.
בלשון מקצועית: הסכום החד פעמי בתחילת העסקה: ההפקדה או ההלוואה. PV הוא קיצור של Present Value. בהמשך הקורס נחשב אותו גם מתוך סכומים עתידיים.
דוגמה: אבנר לווה היום 50,000 ש״ח: PV של 50,000.
שימו לב: הסימן תלוי בכיוון: מי שמפקיד כותב אותו במינוס, מי שלווה כותב אותו בפלוס.

תקופת ריבית Compounding period
בפשטות: כל כמה זמן הריבית מצטרפת לסכום: שנה, חצי שנה, רבעון או חודש.
בלשון מקצועית: יחידת הזמן של הריבית בעסקה. הריבית (rate) ומספר התקופות (nper) חייבים להיות לאותה יחידה.
דוגמה: 14 שנים בריבית חודשית: 168 תקופות, `=12*14`.
שימו לב: ריבית חודשית עם מספר שנים היא הטעות הכי נפוצה.

הפונקציה FV FV function
בפשטות: פונקציה באקסל שמחשבת ערך עתידי.
בלשון מקצועית: `=FV(rate, nper, pmt, [pv], [type])` מחזירה את הסכום שיצטבר בסוף nper תקופות, מסכום התחלתי pv ומסדרת תשלומים pmt.
דוגמה: `=FV(5%,3,0,50000)` נותן 57,881.25−.
שימו לב: הארגומנטים לפי הסדר. כשאין סדרה, pmt הוא 0.

rate Rate per period
בפשטות: הריבית לתקופה אחת, באחוזים.
בלשון מקצועית: הארגומנט הראשון של FV: שיעור הריבית לתקופה. בסדרה היא חייבת להיות לתקופת התשלום.
דוגמה: ריבית חודשית של 0.8%: בתא כותבים 0.8%.
שימו לב: כותבים באחוזים בתא (5%), לא 5 ולא 0.05 עם הסבר.

nper Number of periods
בפשטות: כמה תקופות ריבית יש בעסקה. בסדרה: כמה תשלומים יש בה.
בלשון מקצועית: הארגומנט השני של FV. בסכום יחיד: מספר תקופות הצבירה. בסדרה: מספר התשלומים בסדרה.
דוגמה: 9 שנים בריבית חודשית: `=9*12`, כלומר 108.
שימו לב: תמיד באותה יחידה כמו rate.

pmt Payment
בפשטות: תשלום קבוע שחוזר בכל תקופה. כשאין כזה: 0.
בלשון מקצועית: הארגומנט השלישי של FV: הסכום הקבוע שמשולם או מופקד בכל תקופה בסדרה.
דוגמה: הפקדה של 1,000 ש״ח בכל חודש: pmt של 1,000−.
שימו לב: סכום חד פעמי של היום לא נכנס ל-pmt. הוא נכנס ל-pv.

type Payment timing
בפשטות: מתי בתקופה משולם ה-pmt: בסופה (0) או בתחילתה (1).
בלשון מקצועית: ארגומנט רשות. 0 או השמטה: התשלומים בסוף כל תקופה. 1: בתחילת כל תקופה.
דוגמה: `=FV(1%,12,-100)` מניח הפקדה בסוף כל חודש.
שימו לב: בשיעור הזה משמיטים אותו. הוא רלוונטי רק לסדרות.

מוסכמת הסימן Sign convention
בפשטות: באקסל כסף שנכנס אליך חיובי, וכסף שיוצא ממך שלילי.
בלשון מקצועית: פונקציות המימון רואות עסקה מצד אחד: אם ה-pv חיובי (קיבלת), ה-FV יוצא שלילי (תשלם), ולהפך.
דוגמה: לווה: `=FV(5%,3,0,50000)` נותן 57,881.25−. מפקיד: `=FV(5%,3,0,-50000)` נותן 57,881.25.
שימו לב: אקסל קובע את הסימן של התוצאה. אנחנו קובעים רק את הסימן של הנתונים.

חישוב בשלבים Multi-stage calculation
בפשטות: כשהריבית משתנה, מחשבים כל תקופה בנפרד, אחת אחרי השנייה.
בלשון מקצועית: פיצול העסקה לשלבים, שלב לכל ריבית. ה-FV של שלב נכנס ל-pv של השלב הבא, בסימן הפוך.
דוגמה: 5% ל-9 שנים ואז 7% ל-5 שנים: שני טורים. pv של שלב 2 הוא =-C6.
שימו לב: בלי הסימן ההפוך, הסכום נראה לאקסל כאילו התקבל, וכל השלב מתהפך.

סדרה Annuity
בפשטות: תשלומים שווים, שחוזרים בתדירות קבועה, בריבית קבועה.
בלשון מקצועית: סדרת תזרימים שבה הסכום, הריבית והתדירות קבועים. הסכום הקבוע הוא pmt, ומספר התשלומים הוא nper.
דוגמה: 1,000 ש״ח בסוף כל חודש, במשך 4 שנים: 48 תשלומים.
שימו לב: ה-FV של סדרה מגיע למועד התשלום האחרון בה.

במפגש הבא: ערך עתידי: מקרים מורכבים

ריבית שמשתנה באמצע סדרה, הפקדות בסכומים משתנים, הפסקה בתשלומים, וחילוץ: כמה להפקיד בכל חודש כדי להגיע ליעד.